

Elektro in računalniška šola, Šolski center Ptuj

Poročilo pri predmetu

VARNOST IN ZAŠČITA V INFORMATIKI

VIRTUALNO OKOLJE

Matjaž Panikvar

Mentor: Aljaž Šešo

Ptuj, september 2026

KAZALO VSEBINE

1 uvod.....3

2 vsebina.....3

2.1 Postopek namestitve.....3

2.2 Opis težav in rešitve.....4

2.3 Testiranje virtualnega okolja in ugotovitve.....5

2.4 Posnetek zaslona.....6

3 zaključek.....7

1 UVOD

Pri tej nalogi smo namestili operaciski sistem v virtualnem okolju z uporabo programa VirtualBox. Pri vaji smo ustvarili in ustrezno konfigurirali nov virtualni stroj, izvedli smo postopek namestitve izbranim operaciskim siistemom, preverili stabilnost mrežne povezave in odzivnost sistema po namestitvi. Za na konec smo dokumentirali potek dela in zabeležili morebitne zaplete ali težave ter predstavili rešitve teh težav.

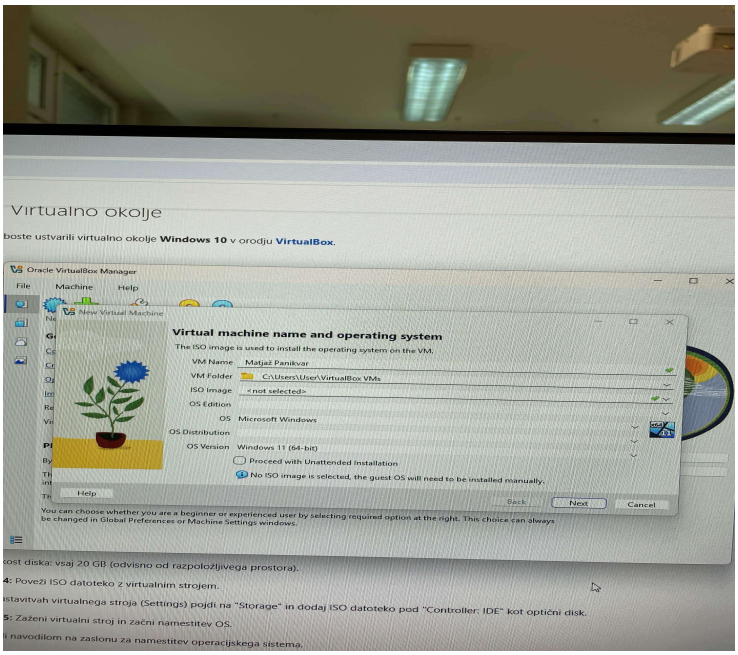
Vnadaljevanju poročila so natančneje opisani postopki namestitve, ter zaznane težave in njihove rešitve.

2 VSEBINA

2.1 Postopek namestitve

Postopek sem izvedel po korakih:

- **Priprava:** Najprej sem obiskal uradno spletno stran in prenesel ISO-datoteko operacijskega sistema. Nato sem odprl program VirtualBox.
- **Nastavitev virtualnega računalnika:** V VirtualBoxu sem ustvaril nov virtualni računalnik. Pri tem sem določil njegovo ime ter izbral pravilno vrsto in različico operacijskega sistema.
- **Določitev virov:** Virtualnemu računalniku sem nastavil potrebno količino RAM-a in dodal virtualni trdi disk. Pri ustvarjanju diska sem izbral možnost dinamičnega povečevanja njegove velikosti.
- **Namestitev sistema:** V nastavitvah virtualnega računalnika sem kot zagonski medij določil prej preneseno ISO-datoteko. Nato sem virtualni računalnik zagnal in sledil korakom namestitve. Nastavil sem jezik, časovni pas ter ustvaril uporabniški račun, nato pa počakal, da se je namestitev uspešno zaključila.



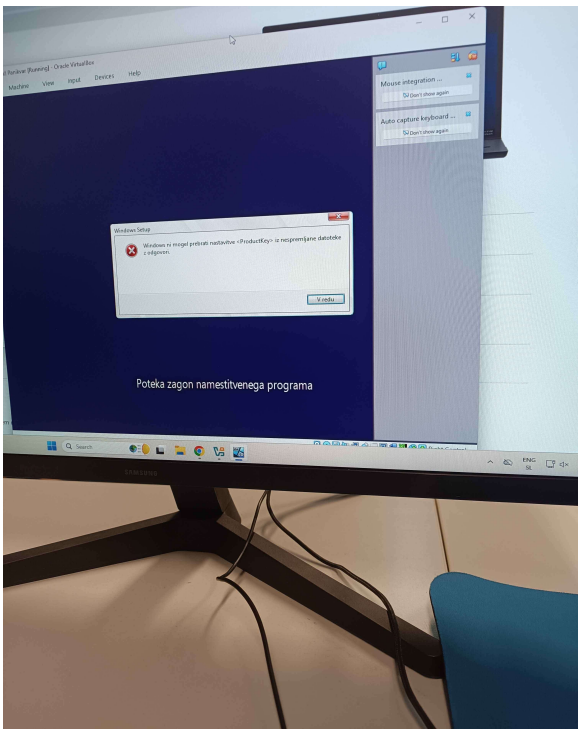
2.2 Opis težav in rešitve

Težava:

Pri namestitvi operacijskega sistema Windows v orodju Oracle VirtualBox sem naletel na napako: Windows ni mogel prebrati nastavitve iz nespremljane datoteke z odgovori. Napaka je nastala, ker je VirtualBox samodejno uporabil funkcijo samodejne namestitve, vendar v ustvarjeni datoteki z odgovori ni bilo veljavnega licenčnega ključa ali pa je bil ta nepravilno zapisan.

Resitev:

Najprej sem izklopil virtualno napravo v VirtualBoxu, nato sem odstranil obstoječo virtualno napravo potem sem na novo ustvaril virtualno napravo, potem sem obkljukal možnost (preskoči samodejno namestitev). Na koncu sem namestitev ponovno zagnal in vse je bilo brez napake, izbrati sem moral le še opcijo (i dont have a product key) in problem je bil rešen.



2.3 Testiranje virtualnega okolja in ugotovitve

Po uspešni namestitvi ter odpravi začetnih težav sem izvedel temeljito testiranje virtualnega okolja, da bi preveril njegovo stabilnost in primernost za vsakodnevno uporabo:

• **Preizkus mrežne povezave:** Preko vgrajenega spletnega brskalnika sem preveril delovanje omrežja z obiskom več spletnih strani. Mrežna kartica je delovala brezhibno, spletne strani so se nalagale hitro, odzivni časi pa so bili primerljivi z delovanjem na fizičnem računalniku.

• **Odzivnost in obremenitev sistema:** Preizkusil sem odpiranje več aplikacij hkrati (raziskovalec datotek, sistemske nastavitve ter brskalnik z več odprtimi zavihki), da bi ocenil odzivnost sistema pod obremenitvijo.

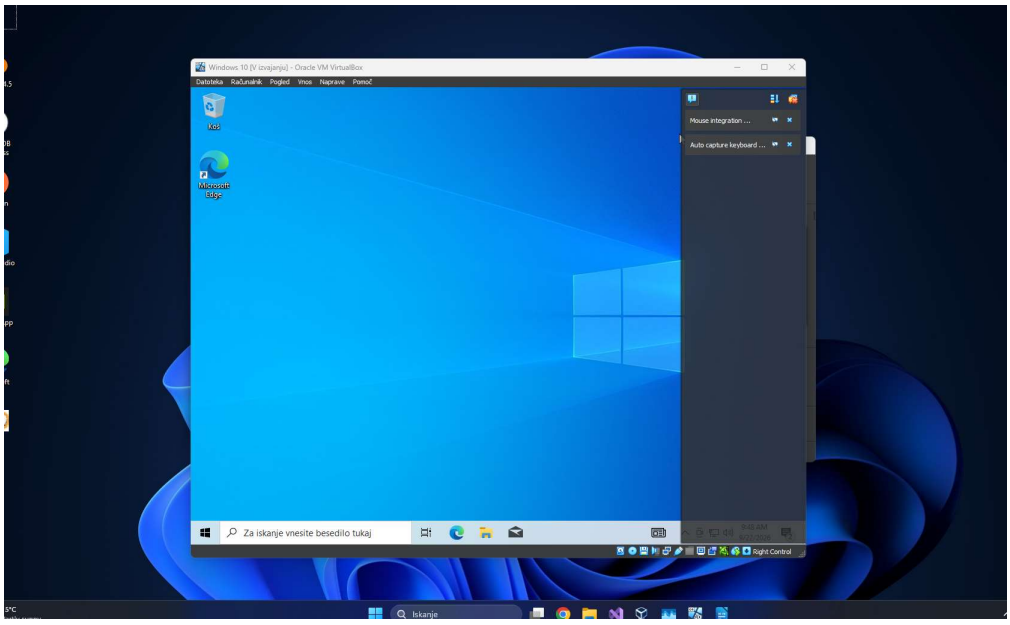
Ugotovitve:

• Virtualno okolje deluje stabilno in tekoče, brez opaznih zamud ali zatikanja pri delu.

• Dodelitev 4 GB delovnega pomnilnika (RAM) in 2 procesorskih jedr (CPU) se je izkazala za optimalno konfiguracijo. Ta omogoča nemoteno delo znotraj virtualnega stroja, medtem ko primarnemu sistemu še vedno zagotavlja dovolj virov za nemoteno delovanje.

2.4 Posnetek zaslona

Na posnetku zaslona se vidi, da sem uspešno nameščen Windows v VirtualBoxu končno spravil do delovanja. Na namizju virtualnega računalnika že lahko uporabljam osnovne ikone in opravilno vrstico, kar pomeni, da je sistem pripravljen za delo.



3 ZAKLJUČEK

Pri tej vaji sem odnesel ogromno novega znanja, saj sem delovanje virtualizacije končno preizkusil v praksi. Ugotovil sem, da je VirtualBox izjemno preprost za uporabo in predstavlja odlično varno okolje, kjer lahko brez skrbi za svoj glavni računalnik testiram nove sisteme in programe.

Čeprav se mi je na začetku malo zataknilo pri zagonu ISO datoteke, sem prav zaradi te napake precej bolje razumel delovanje virtualnih pogonov. Z uspešnim zaključkom sem zadovoljen, saj moj novi virtualni sistem deluje tekoče, stabilno in je povsem nared za nadaljnje delo.